

Advanced Materials

Soft Matter 2023

Dr. Ulla Gerling-Driessen



Bitte verzichten Sie in dieser Lehrveranstaltung
auf Bild- und Tonaufzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal



Das Veröffentlichen oder Teilen von Bild- und Tonaufzeichnungen dieser Lehrveranstaltung ist nicht gestattet.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal

Dies gilt auch für Lehrmaterial wie die Folien zur Vorlesung.

Inhaltsverzeichnis:

Kapitel 1 – Hydrogele (1)

Kapitel 2 - Mikrogele (1/2)

Kapitel 3 - Self-Assembly in Polymeren Systemen (2/3)

Kapitel 4 - Miktoarm Polymere (4)

Kapitel 5 – Charakterisierung und Anwendung von Hydrogelen (5)

Kapitel 6 - Photoinitiatoren und deren Anwendung im Bereich Soft Matter (6)

Charakterisierung von Hydrogelen

Mikroskopie:

- Lichtmikroskopie, Fluoreszenzmikroskopie
- Elektronenmikroskopie (SEM, TEM, cryo-TEM)
- Rasterkraftmikroskopie (AFM)

Streuung:

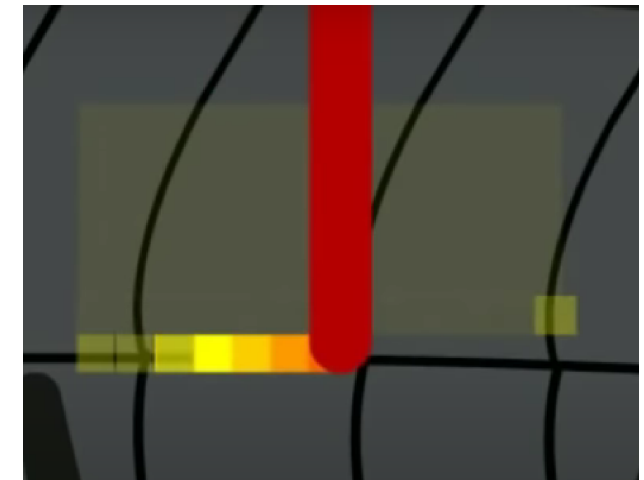
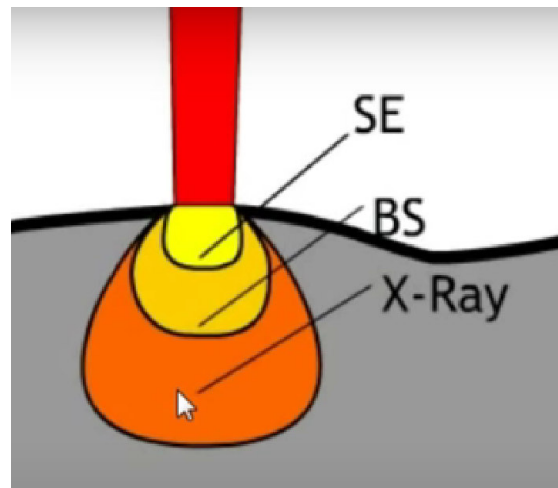
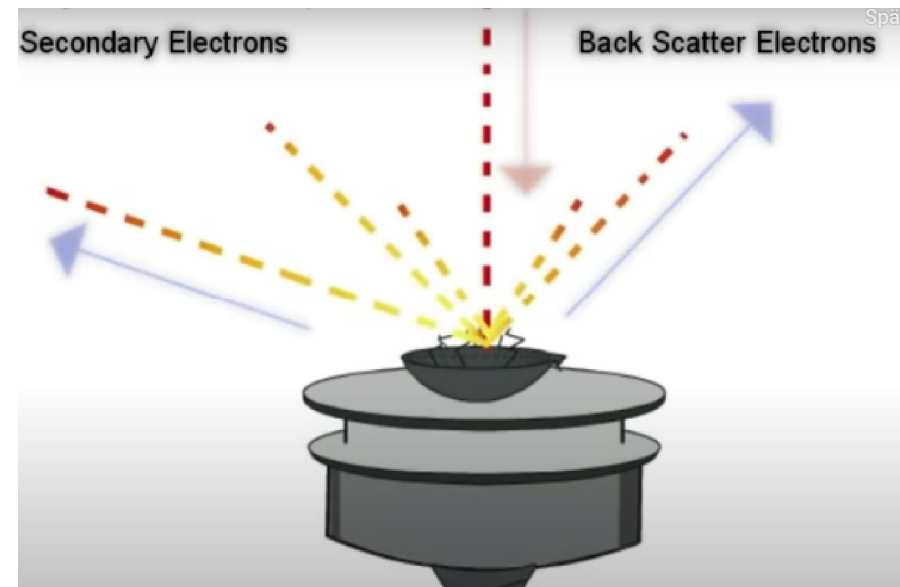
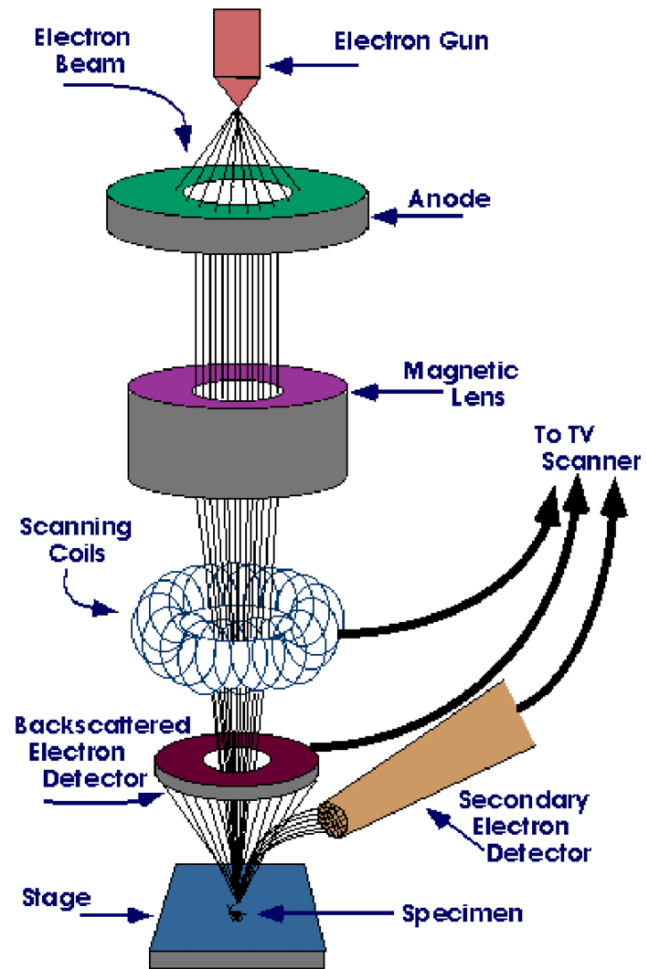
Lichtstreuung, Neutronenstreuung, Röntgenstreuung (SAXS)

Ladung: Elektrophorese, Zeta-Potenzial, Titrationsen (pH, Farbstoff)

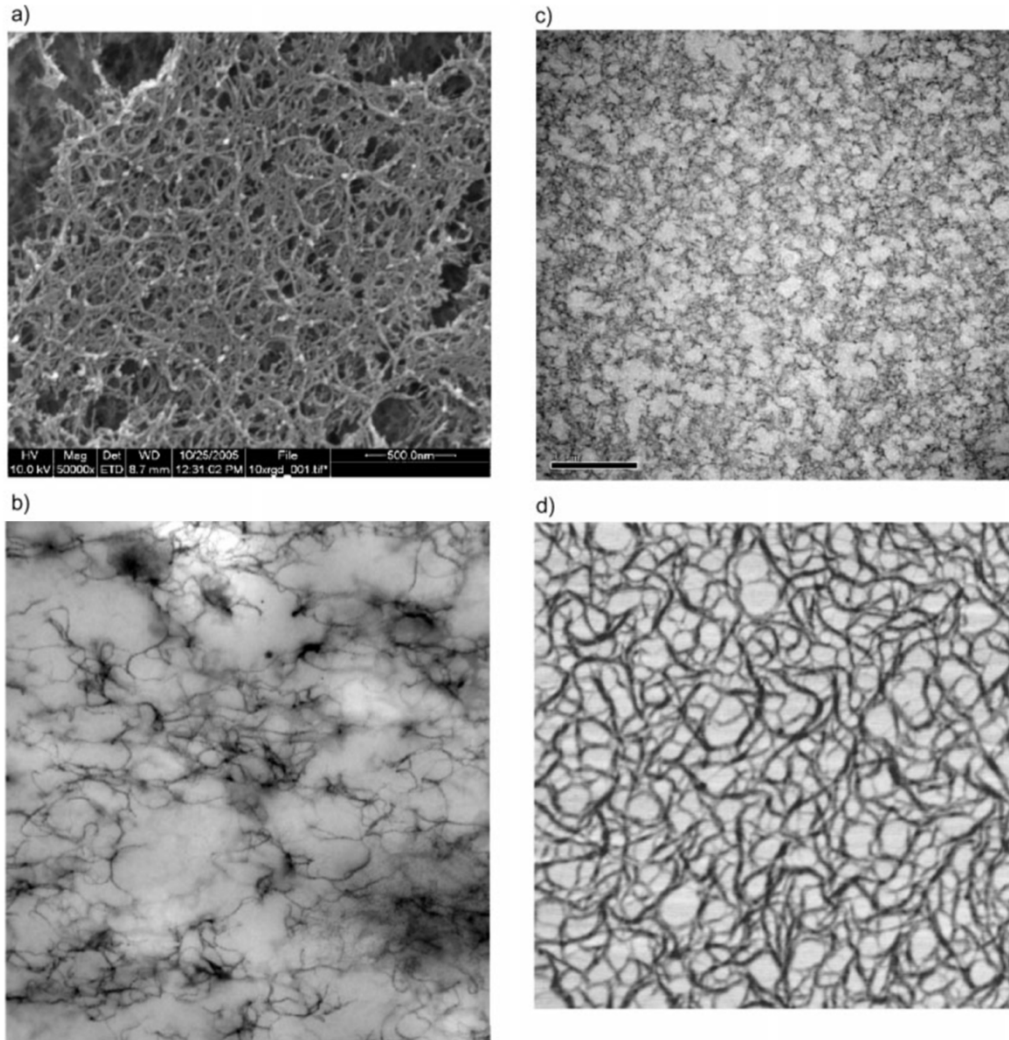
Mechanische Eigenschaften:

AFM, Rheologie, Viskosimetrie, Zug-Dehnungs-Experimente

Field emission scanning electron microscopy



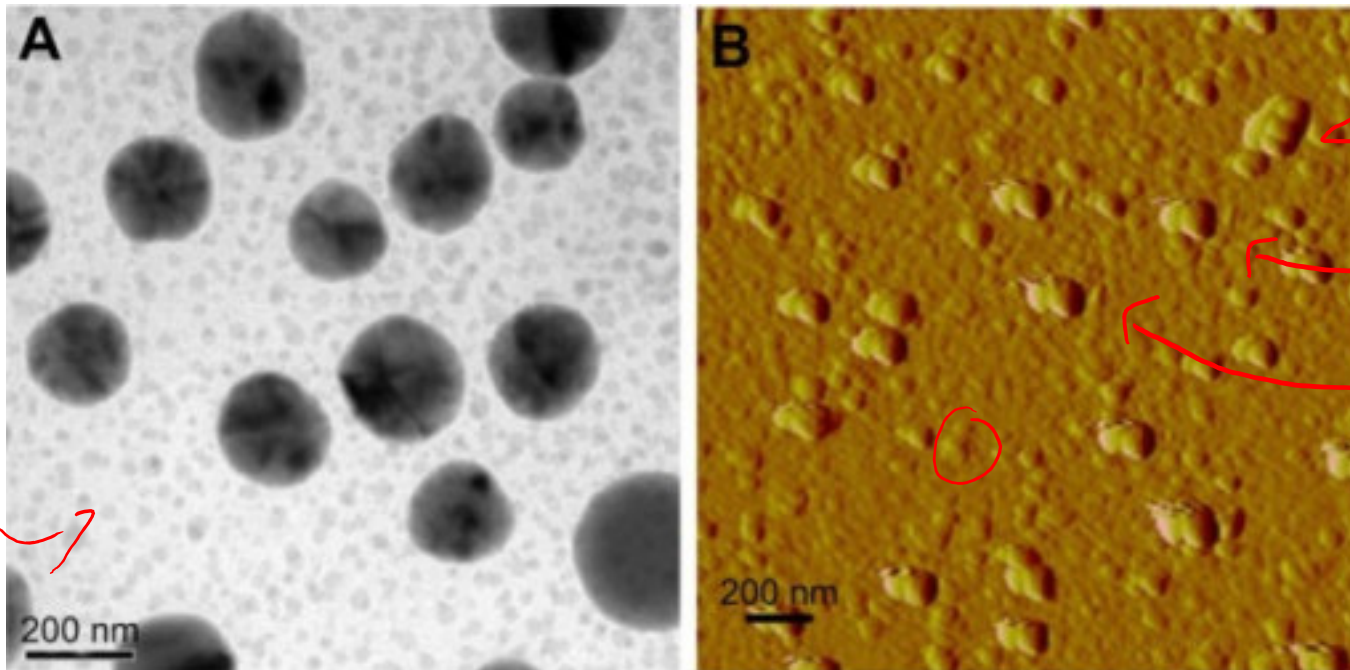
Field emission scanning electron microscopy



- bis zu 500.000-fachen Vergrößerung der Probe
- Betrachten kleinster Strukturen und Nanopartikel
- Ultrahochauflösende Bilder (Auflösungsgrenze 1 nm)
- Bildpunkte mit Abstand von 1 nm noch unterscheidbar

- Zusätzlich zur 2D Abbildung ist bildliche Darstellung im 3D Format möglich
- zu begutachtenden Proben können in Echtzeit im 3D-Format untersucht werden
- Neue Sichtweisen auf die Struktur der betrachteten Oberflächen
- Um Bilder in 3D zu sehen, benötigt man **3D-Brille**

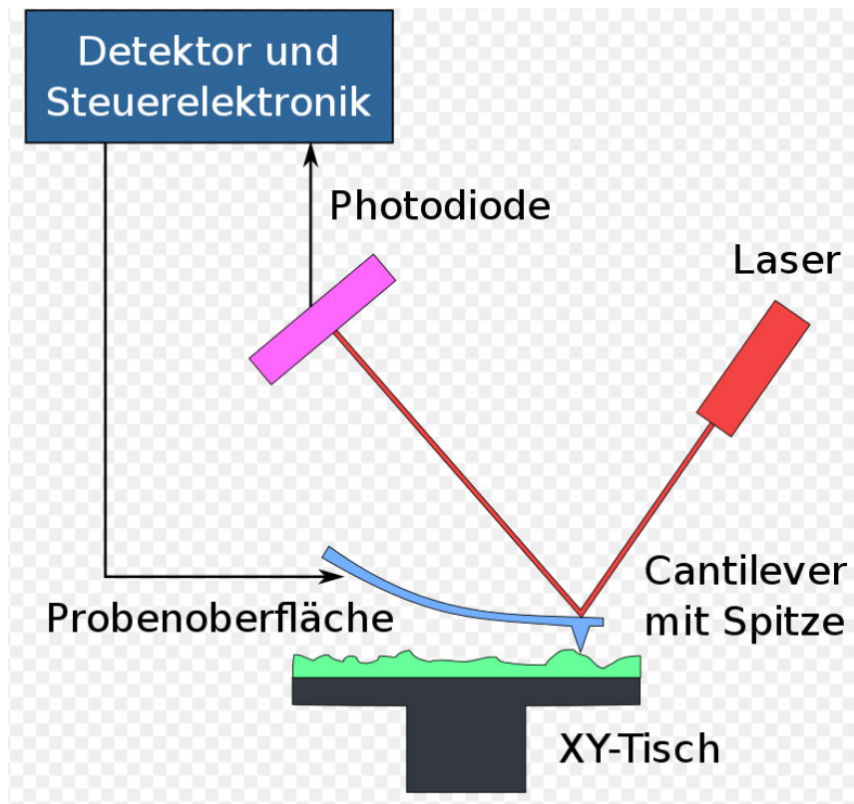
TEM und AFM



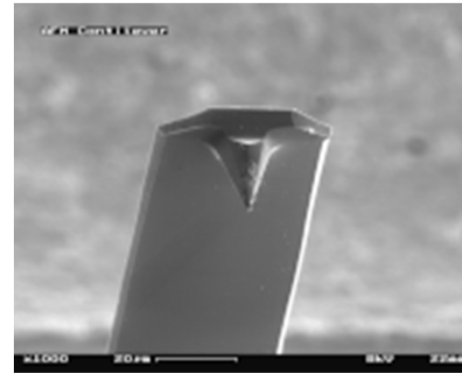
TEM image (A) of OST/CA-TMC2 micelles; AFM images (B) of OST/ CA-TMC2 micelles. Abbreviations: AFM, atomic force microscopy; OST/CA-TMC2, osthole-loaded N-caprinoyl-N-trimethyl chitosan; TEM, transmission electron microscope.

Hu XJ et al. Int. J. Nanomedicine (2013)

Rasterkraftmikroskop, auch **atomares Kraftmikroskop** oder **Atomkraftmikroskop** (atomic force mikroskopie)



- mechanischen Abtastung von Oberflächen



- nanoskopisch feine Nadel wird mittels einer Blattfeder gegen die Probe gedrückt
- die atomaren Kräfte biegen die Blattfeder
- Auslenkung kann mit Licht gemessen werden
- damit kann die Kraft berechnet werden, die zwischen den Atomen der Oberfläche und der Spitze wirkt
- Da zwischen Probe und der Spitze kein Strom fließt, können auch nichtleitende Proben untersucht werden

Rasterkraftmikroskop, auch atomares Kraftmikroskop oder Atomkraftmikroskop (atomic force mikroskopie)

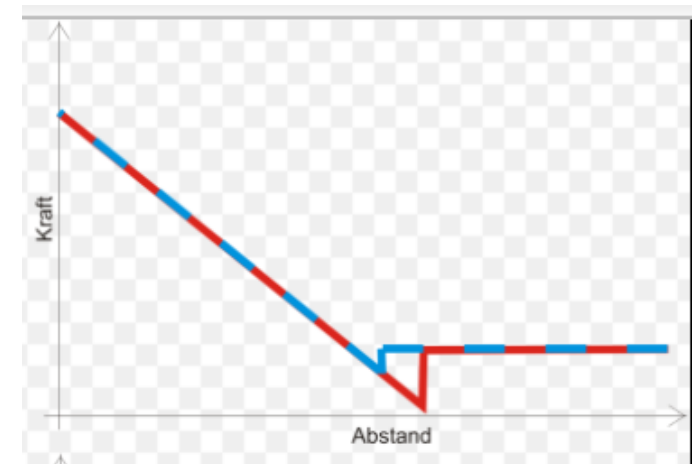


Reibungskraftmessung

- Während des Abrasterns wird zusätzlich das Verkippungssignal des Cantilevers aufgezeichnet
- Abhängig von der Reibung zwischen Abtastnadel und Oberfläche verdreht sich der Cantilever unterschiedlich stark
- Unterscheidung von Gebieten unterschiedlicher Reibung
- Aussagen über die Materialzusammensetzung in der Probenoberfläche

Kraft-Abstands-Kurven

- der Cantilever wird einmal oder mehrmals auf die Probe abgesenkt, mit definierter Kraft aufgedrückt und wieder von der Probe entfernt
- Dabei wird die auf die Messnadel wirkende Kraft in Abhängigkeit von der Spitzenposition aufgezeichnet
- Aus den entstandenen Kurven lassen sich dann Rückschlüsse auf verschiedene Eigenschaften des Materials und der Oberfläche gewinnen (Adhäsionskräfte; Elastizität)



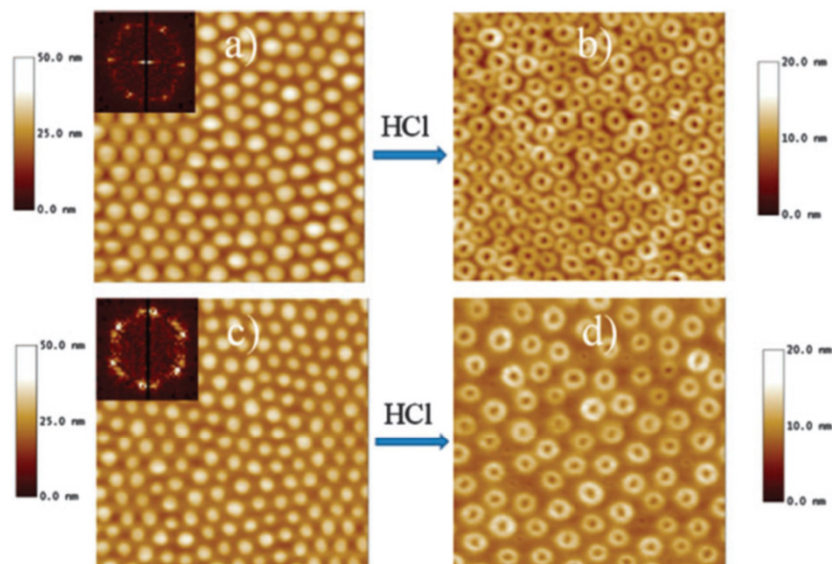
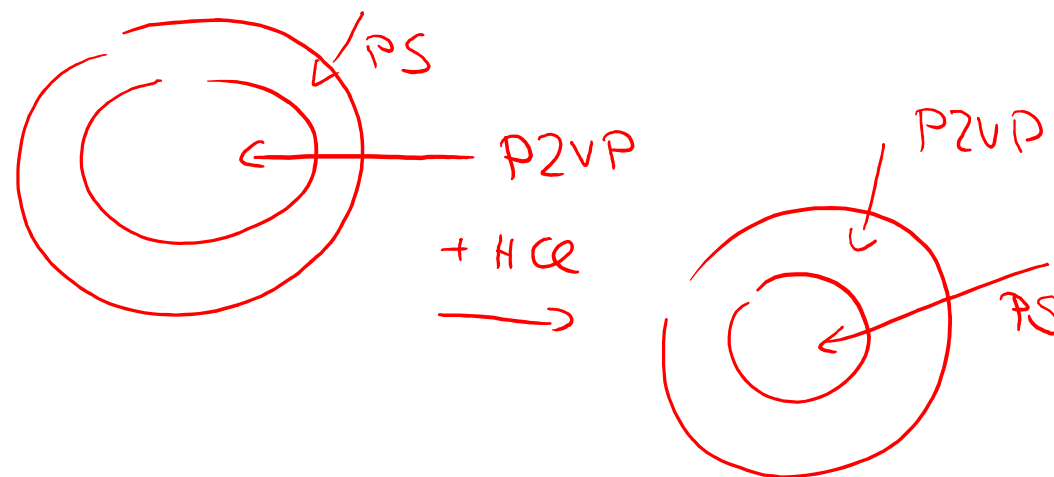


Fig. 1 AFM topography images ($1 \times 1 \mu\text{m}^2$ scan) of a monolayer of reverse PS-*b*-P2VP ($102\text{--}97 \text{ kg mol}^{-1}$, 0.5 wt% in *o*-xylene) micelles deposited on silicon substrate at spin-coating speeds of (a) 2000 rpm and (c) 4000 rpm. Images (b) and (d) show arrays of polymeric nanorings formed after 30 s exposure to 0.9 wt% HCl (aq) solution. The inset images in (a) and (c) are the fast-Fourier transformations reflecting the nearest neighbor hexagonal arrangement. Height scale is 50 nm for images (a) and (c) and 20 nm for images (b) and (d).

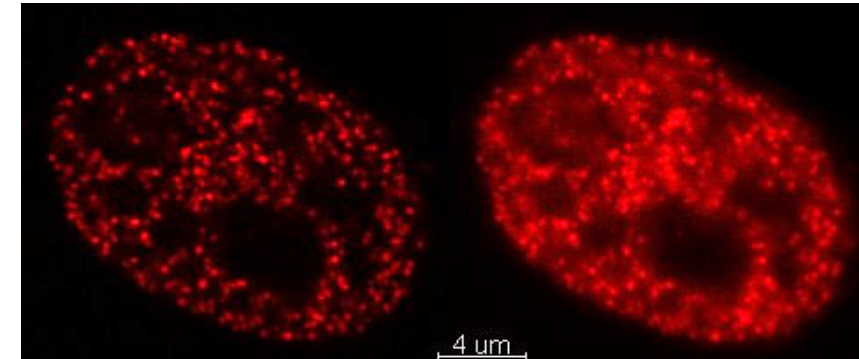
polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)
 PS-*b*-P2VP; $M_n(\text{PS}) = 102\,000 \text{ g mol}^{-1}$,
 $M_n(\text{P2VP}) = 97\,000 \text{ g mol}^{-1}$, polydispersity index = 1.09

Since *o*-xylene is a selective solvent for the PS block, PS-*b*-P2VP copolymer forms reverse micelles consisting of a swollen PS corona and a condensed P2VP core. The solution is then spin-coated in ambient conditions onto piranha treated n-type (100) silicon substrate in order to form quasi-hexagonal ordered arrays of reverse micelles.



Konfokalmikroskopie

- *Confocal* = den gleichen Fokus habend)
- spezielles Lichtmikroskop
- Im Gegensatz zur konventionellen Lichtmikroskopie wird nicht gesamtes Präparat beleuchtet
- zu jedem Zeitpunkt nur ein Bruchteil
- Beleuchtung wird Stück für Stück über das Präparat gerastert
- Im Mikroskop entsteht zu keinem Zeitpunkt ein vollständiges Bild
- Die Lichtintensitäten oder Fluoreszenz werden *nacheinander* an allen Orten des abzubildenden Bereiches gemessen
- anschließende Konstruktion des Bildes
- Lochebene im Strahlengang des detektierten Lichts
- Licht aus dem scharf abgebildeten Bereich wird durchgelassen
- Licht aus anderen Ebenen blockiert
- Dadurch gelangt nur Licht aus einem kleinen Volumen um den Fokuspunkt zum Detektor
- Erzeugt optische Schnittbilder mit hohem Kontrast



Confocal vs. Non-confocal

Konfokalmikroskopie (bsp)

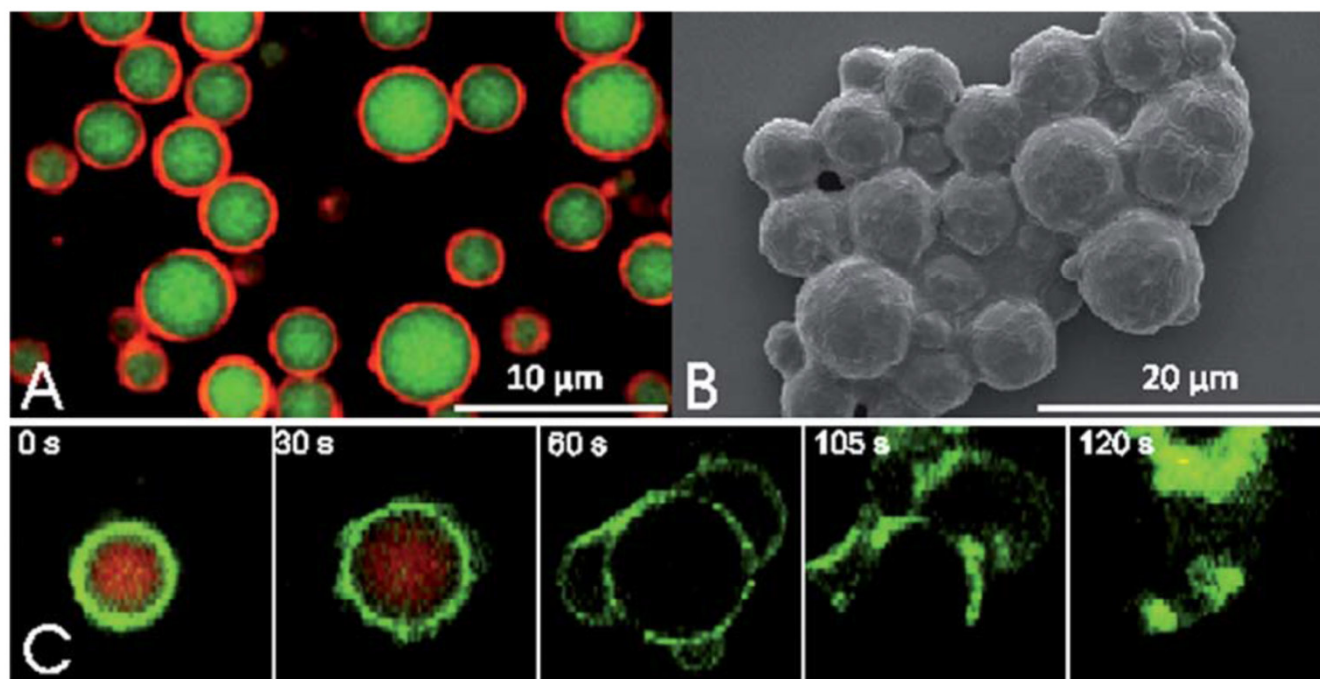
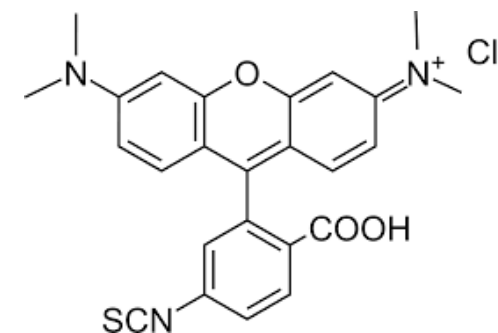
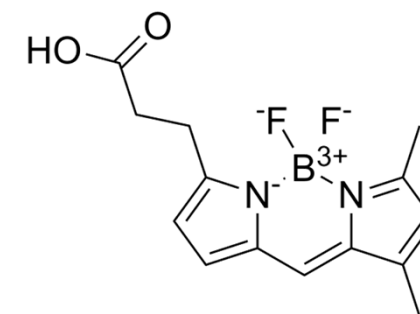


Fig. 7 (A) Confocal microscopy image of dex-HEMA-MAA microgels coated with a SOPC:DOTAP lipid membrane. The microgels were stained green fluorescent by incorporation of FITC-dextran (70 kDa) while the lipid membrane was stained red fluorescent by incorporation of 0.5 mol% rhodamine-DOPE. (B) Corresponding scanning electron microscopy image. (C) Series of confocal microscopy snapshots taken at different time points after addition of an alkaline solution to SOPC:DOTAP coated dex-HEMA-MAA microgels. The microgels were stained red fluorescent by incorporation of TRITC-dextran (158 kDa) and the lipid membrane was stained green fluorescent by incorporation of 0.5 mol% BODIPY-FL.

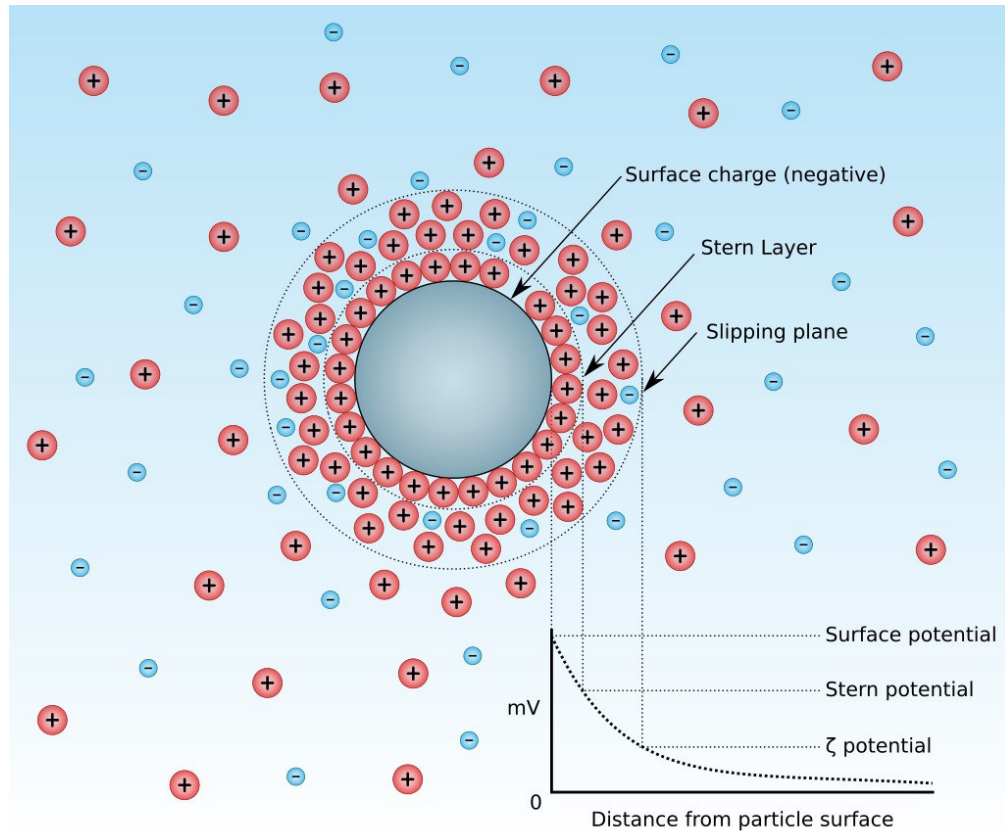
Tetramethylrhodamine



BODIPY-FL



Zeta-Potential



- Befinden sich geladene Partikel in Suspension, lagern sich auf der Partikeloberfläche Ionen des Suspensionsmediums an
- 1. fest gebundenen Helmholtz-Doppelschicht an
- 2. weitere Ionen lagern sich eher locker in diffusen, ungeordneten, Schicht an
- Partikel erscheint aus großer Entfernung elektrisch neutral
- alle Ladungen des Partikels werden durch Ionen des Suspensionsmediums kompensiert
- Bewegt sich ein Partikel, wird durch Reibung ein Teil der locker gebundenen diffusen Schicht abgeschert
- Partikel erscheint nicht mehr elektrisch neutral sondern besitzt wieder ein Potential
- Dieses Potential an der Abschergrenze = Zeta-Potential
- relative Messgröße für das Oberflächenpotential und somit für die Ladung des Partikels
- Gemessen werden kann das Zeta-Potential, indem das geladene Partikel durch ein angelegtes elektrisches Feld bewegt wird
- Die resultierende Geschwindigkeit ist dann ein Maß für das Zeta-Potential

Kapitel 5 - Anwendung von Hydrogelen

- *Wirkstofffreisetzung

- *Tissue Engineering

- *Tumor Therapie

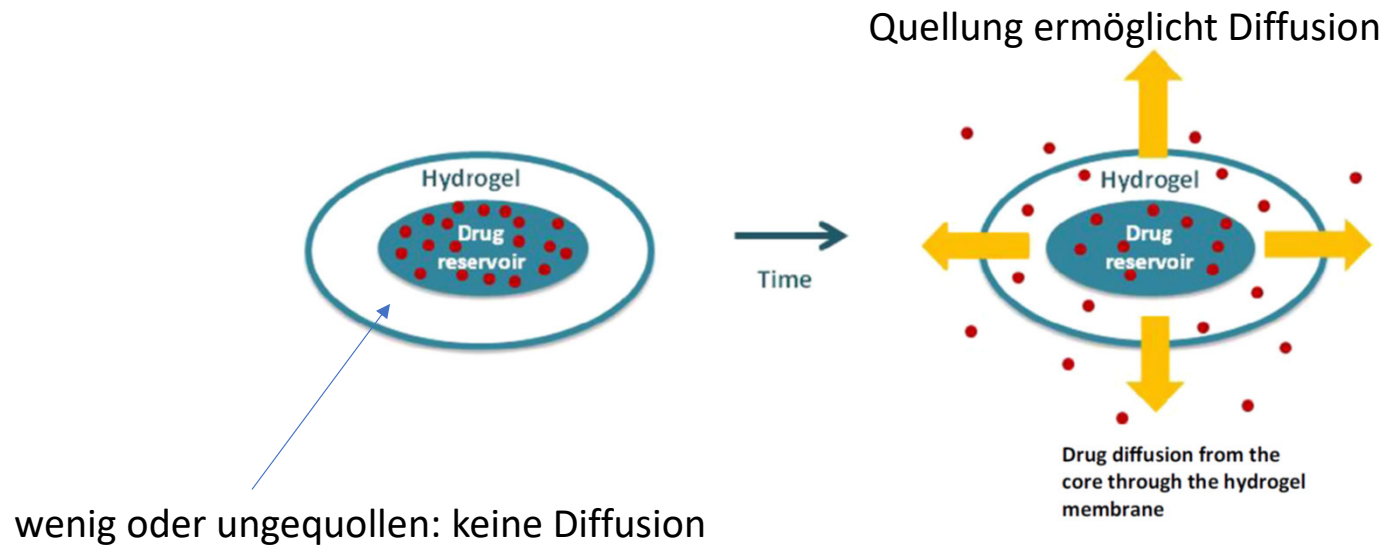
- *Künstliche Hornhaut

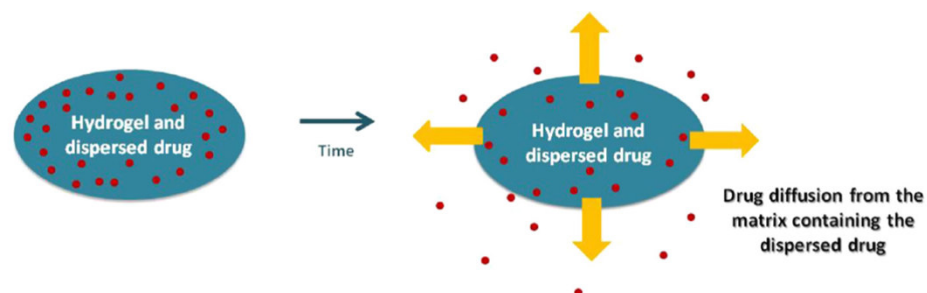
- *Kontaktlinsen

Wirkstofffreisetzung

- Beispiel überzogene Tablette oder Kapsel
- Freisetzung über Zeit (Quellvorgang)

Hydrogel als Diffusionsbarriere





Main types of hydrogel-based products applied via different routes of drug administration.

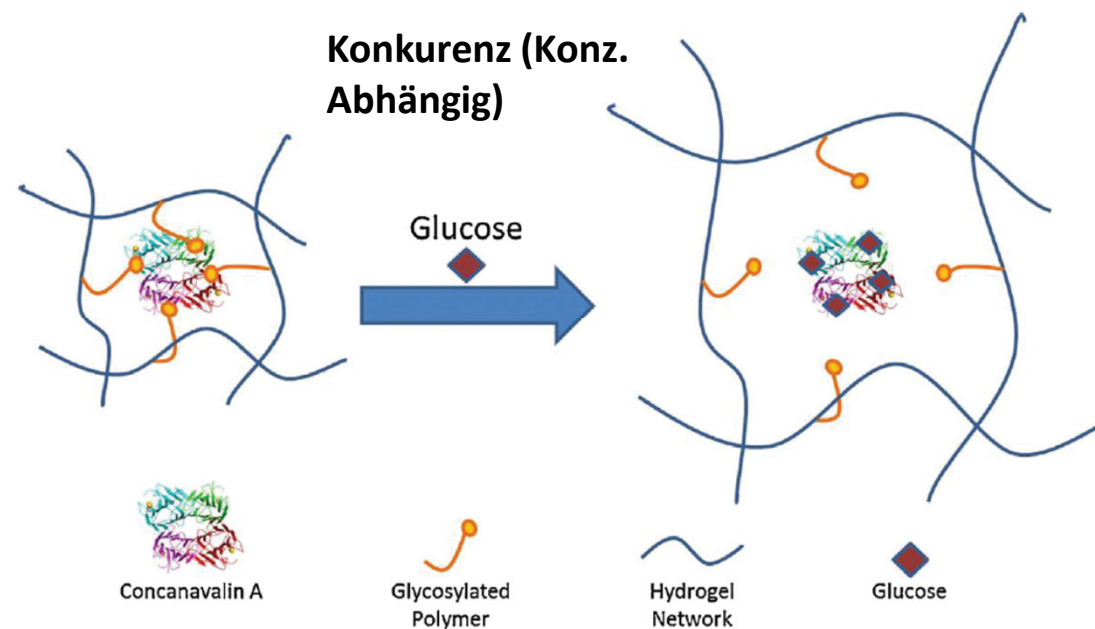
Route of administration	Shape	Typical dimensions
Peroral	Spherical beads	1 μm to 1 mm
	Discs	Diameter of 0.8 cm and thickness of 1 mm
	Nanoparticles	10–1000 nm
Rectal	Suppositories	Conventional adult suppositories dimensions (length $\approx$ 32 mm) with a central cavity of 7 mm and wall thickness of 1.5 mm
Vaginal	Vaginal tablets	Height of 2.3 cm, width of 1.3 cm and thickness of 0.9 cm
	Torpedo-shaped pessaries	Length of 30 mm and thickness of 10 mm
Ocular	Contact lenses	Conventional dimensions (typical diameter $\approx$ 12 mm)
	Drops	Hydrogel particles present in the eye drops must be smaller than 10 μm
	Suspensions	N/A
	Ointments	
Transdermal	Circular inserts	Diameter of 2 mm and total weight of 1 mg (round shaped)
	Dressings	Variable
Implants	Discs	Diameter of 14 mm and thickness of 0.8 mm
	Cylinders	Diameter of 3 mm and length of 3.5 cm

Gezielte Freisetzung aus einem Hydrogel nach einem Stimulus:

Stimuli-responsive Hydrogele, z.B. PNIPAAm (Stimulus Temperatur) oder Polyacrylsäure (Stimulus Salzgehalt)

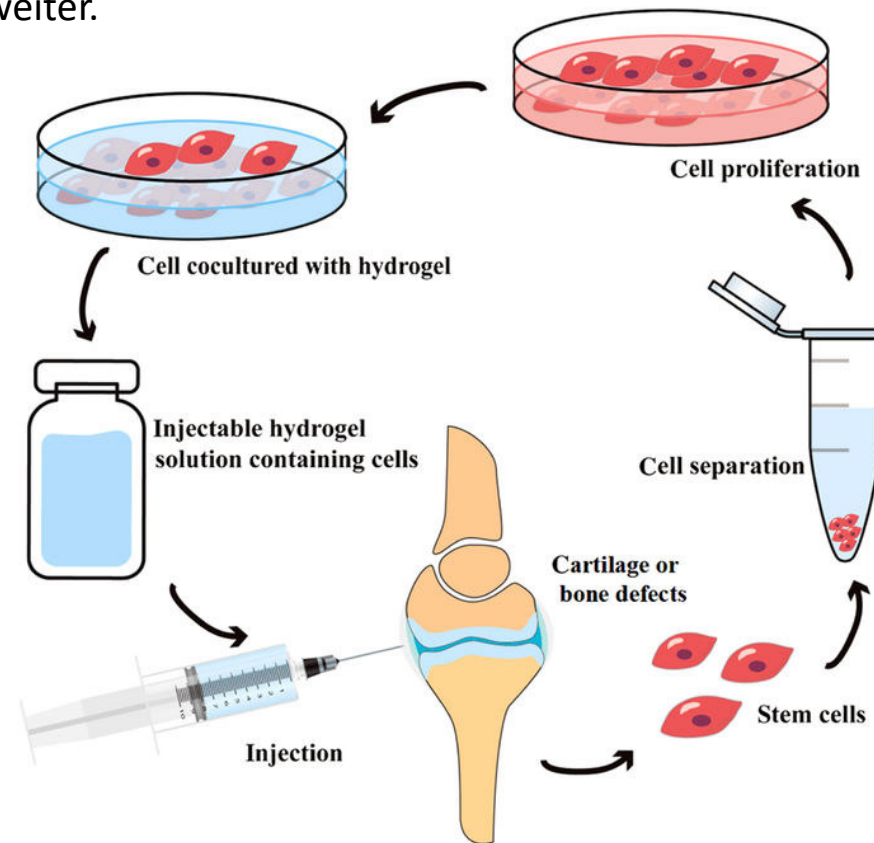
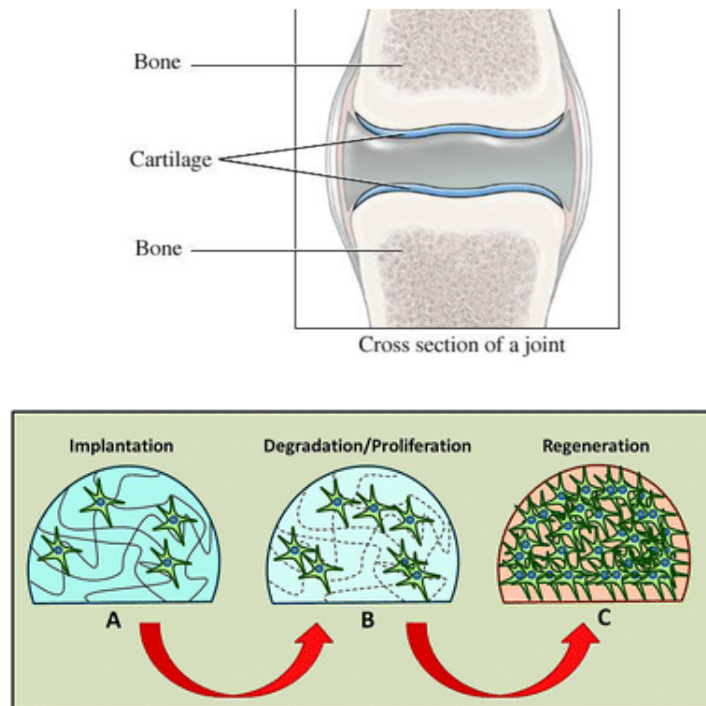
Auch nutzbar für Sensorik und Freisetzung

Bsp: Quellen und damit Freisetzung von Insulin in Abhängigkeit des Glucose Levels, z.B. für Diabetes Patienten

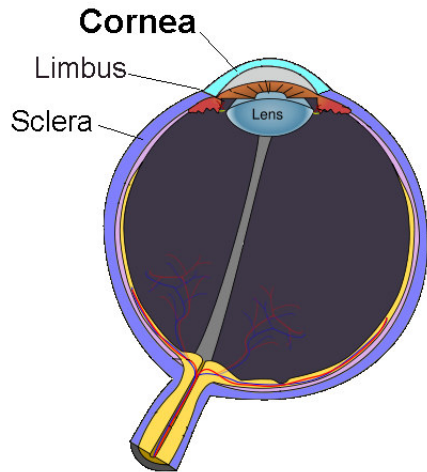


Hydrogel als Matrix für das Zellwachstum: Tissue Engineering

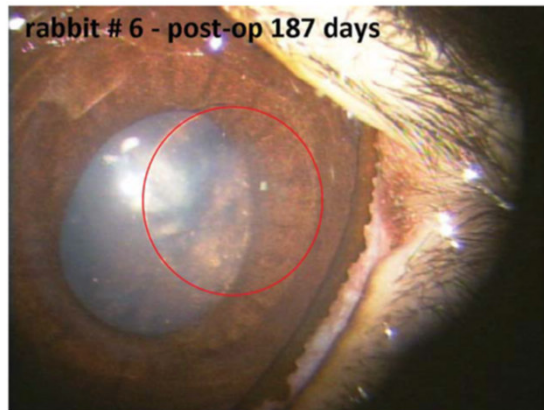
Hydrogel stabilisiert die Zellen und sorgt für ein gutes Zellwachstum.
Zellen bleiben am Ort fixiert und wachsen dort weiter.
Währenddessen bildet sich das Hydrogel zurück.



Hydrogel als künstliche Hornhaut



1. Hohe mechanische Stabilität
2. Anwachsen von Zellener möglichen (Tränenflüssigkeit)
3. Hohe Transparenz
4. Geringes Entzündungspotential

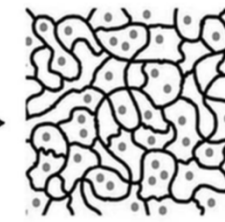
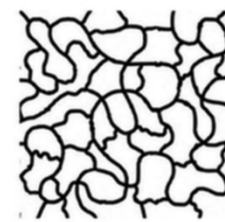


➤ Vermeidung der Trübung und Entzündung durch Wechsel zu Diacrylamid

1st PEG-Netzwerk

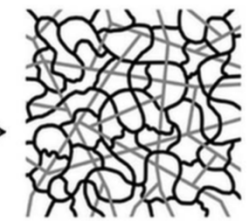
2nd in Acrylsäure monomere getränkt

Single Network

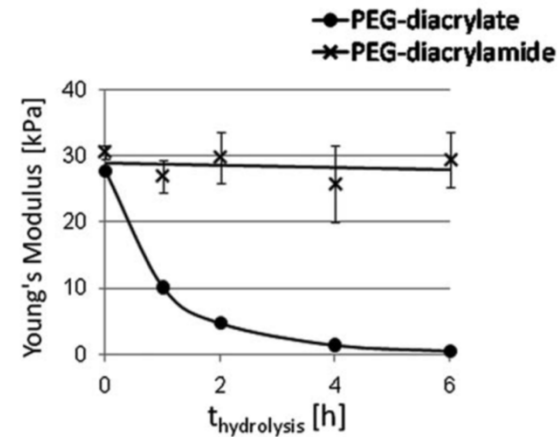


1st network swollen in monomeric building blocks of 2nd network

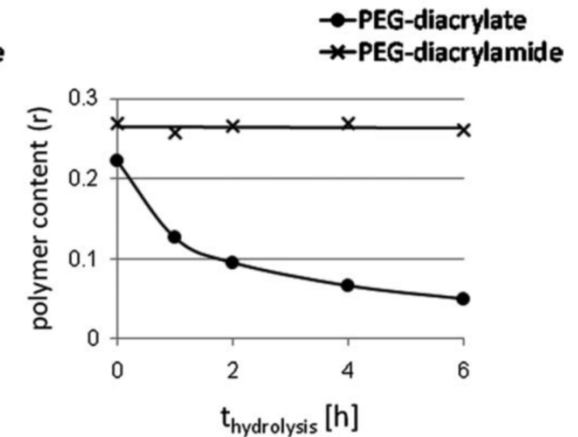
Double Network



a) mechanical testing



b) weight loss



Mikrogele für die Wirkstofffreisetzung im Tumorgewebe

- *Enhanced Permeation and Retention Effect
- *Veränderung des pH Wertes
- *Veränderung des Redox-Potenzials

Selektion nach Größe

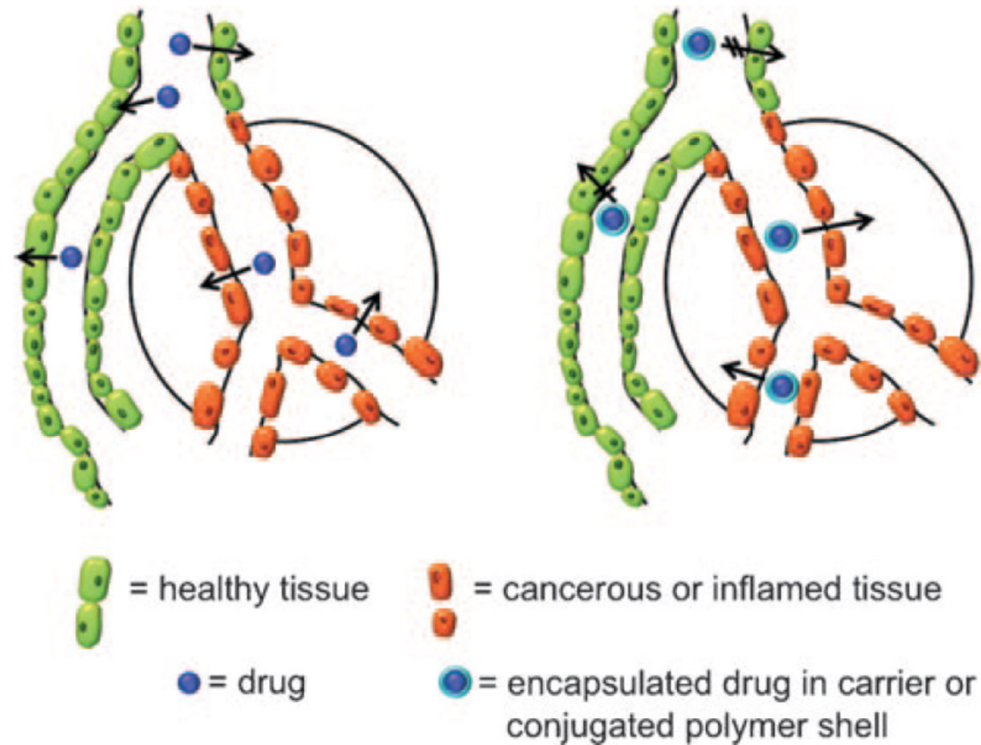
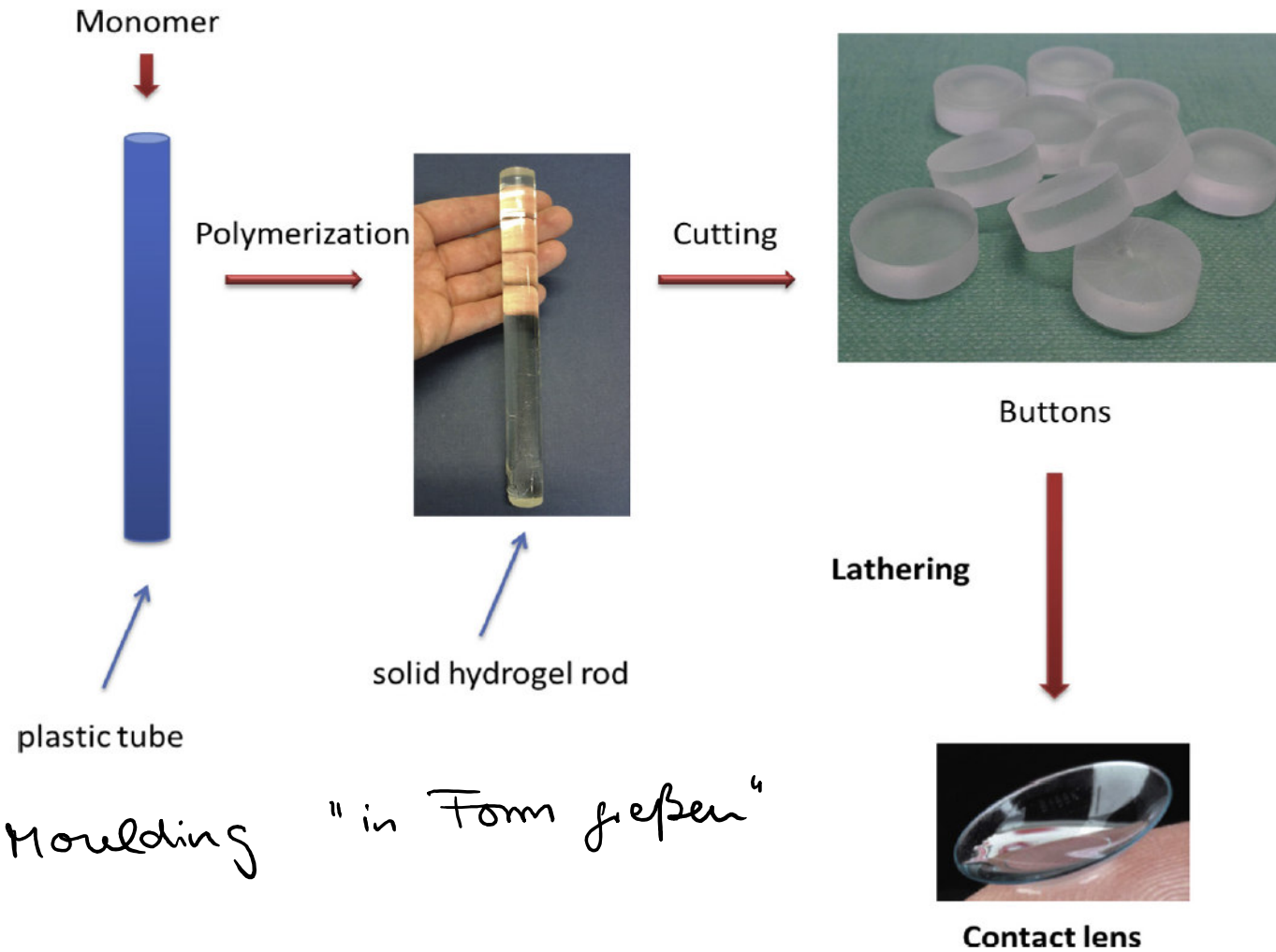


Figure 2. Schematic representation of the EPR effect.

1)

Hydrogele als Kontaktlinsen



2) Moulding "in Form gießen"

Kapitel 6: Photoinitiatoren

Photoinitiator (PI) $\rightarrow$ Radicals ($h\nu$)

Photoinitiator (PI) $\rightarrow$ Acids, cations, cation radicals ($h\nu$)

Photoinitiator (PI) $\rightarrow$ Bases, anions ($h\nu$)

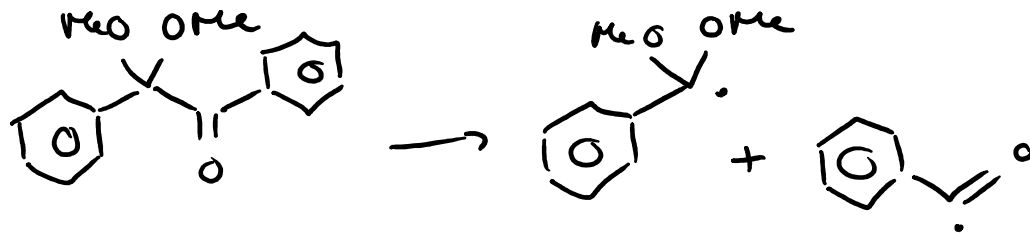
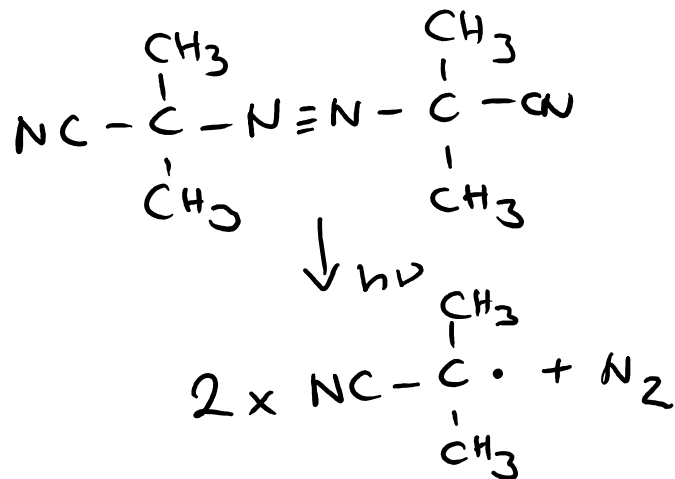
Jean Pierre Fouassier and Jacques Lalevée

Photoinitiators for Polymer Synthesis

Scope, Reactivity and Efficiency

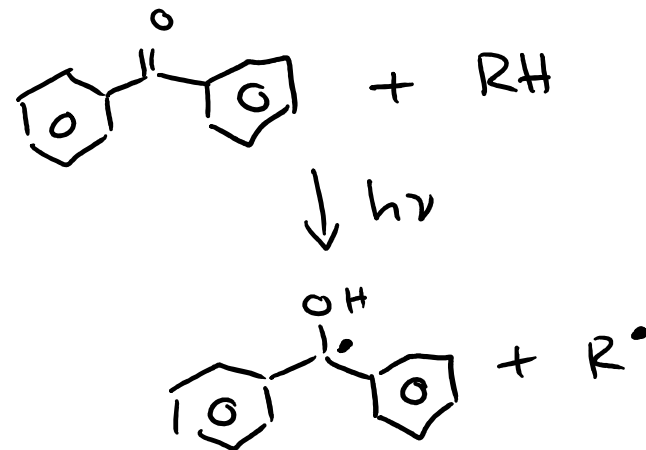
Radikalische Photoinitiatoren

Typ I



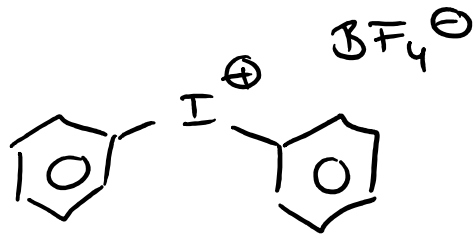
Spaltung durch $h\nu$
 $\rightarrow$ direkte Bildung von Initiatoren

Typ II

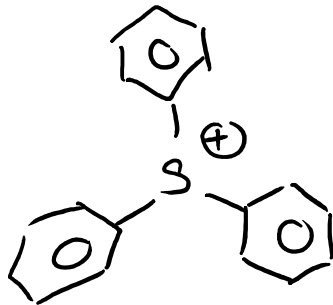


- Anwesenheit von Co-Initiator
- Durch UV Anregung und Reaktion mit Co-Initiator

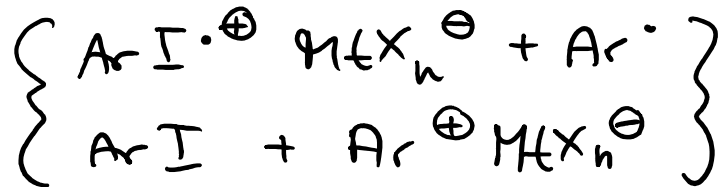
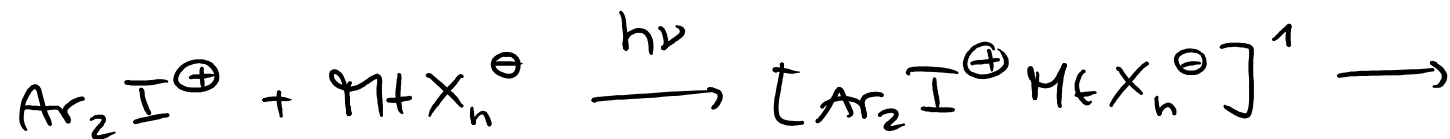
Kationische Photoinitiatoren



Diaryliodonium



Triarylsulfonium

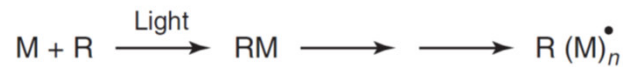


$\text{BF}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
 starke Säure
 $\hat{=}$ Initiator

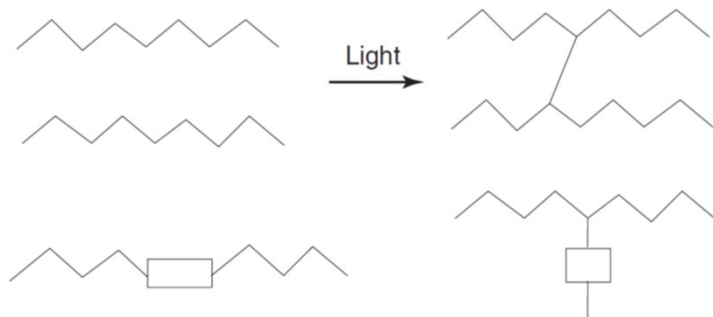
Photo-Curing

- *durch Licht wird eine Polymerisation ausgelöst
- *durch Licht wird eine Vernetzungsreaktion ausgelöst

Photoinduced radical polymerization



Photocrosslinking reaction



Vorteile:

- *geringe Temperaturen
- *verschiedene Wellenlängen möglich (UV, LED, ...)
- *schnell
- *effizient
- *hoher Durchsatz (Fließband)
- *dünne Beschichtungen

Nachteile:

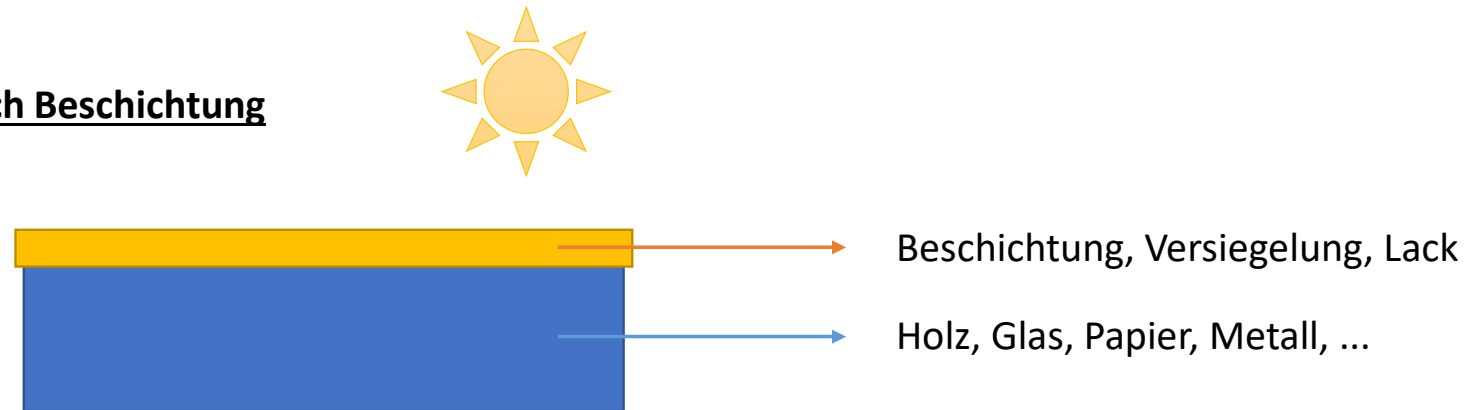
- *schlecht geeignet für 'bulk' Anwendungen

Jean Pierre Fouassier and Jacques Lalevée

Photoinitiators for Polymer Synthesis

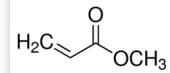
Scope, Reactivity and Efficiency

Oberflächenmodifizierung durch Beschichtung



- 1) **Physikalische, mechanische und Oberflächeneigenschaften:** Glasübergangstemperatur, Härte, Stabilität, Flexibilität, Modulus, Abrieb, Klebrigkeit, Oberflächenenergie, Hitzeresistenz, Benetzbarkeit, thermische Leitfähigkeit, elektrische Leitfähigkeit, Durchlässigkeit (z.B. Feuchtigkeit), ...
- 2) **Chemische Eigenschaften:** Resistenz gegen Lösungsmittel, Wasser, Säure, Base
- 3) **Optische Eigenschaften:** mattierend, glänzend, transparent, farbig, fluoreszent, strukturiert, ...
- 4) **Anwendung:** Geruchsreduktion, Verträglichkeit z.B. mit der Haut, Wetterbeständigkeit, Anti-Schmutz-Eigenschaften, antibakterielle Eigenschaften, Durchlässigkeit z.B. von Gasen.

Acrylat Photopolymerisation (UV Curing)



Acrylsäure-methylester

Synonyme: Methyl-acrylat

CAS-Nummer:
[96-33-3](#)

Molekulargewicht:
86.09

EC-Nummer:
[202-500-6](#)

Beilstein-Registriernummer:
605396

Lineare Formel:
 $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$

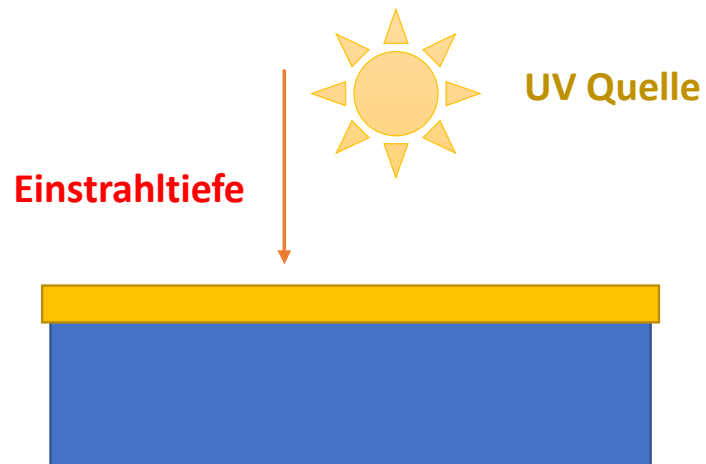
Produktbeschreibung

99%, contains ≤ 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor

SDB



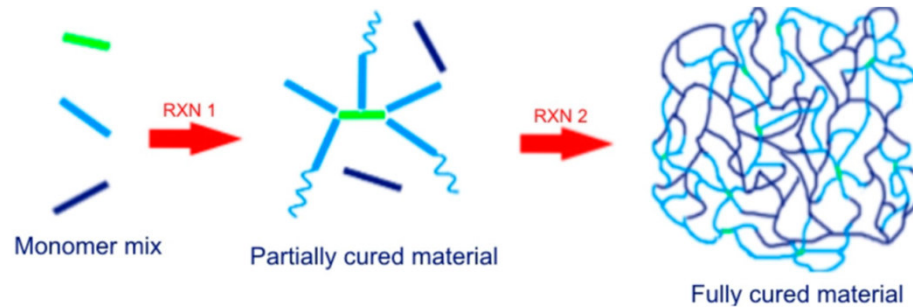
Preisangaben 



Acrylat-Isocyanat Polymerisation (Dual Cure)



Monomer 1 (z.B. Acrylat) + Initiator
+ Monomer 2 (z.B. Isocyanat)



Polymers **2018**, *10*, 178

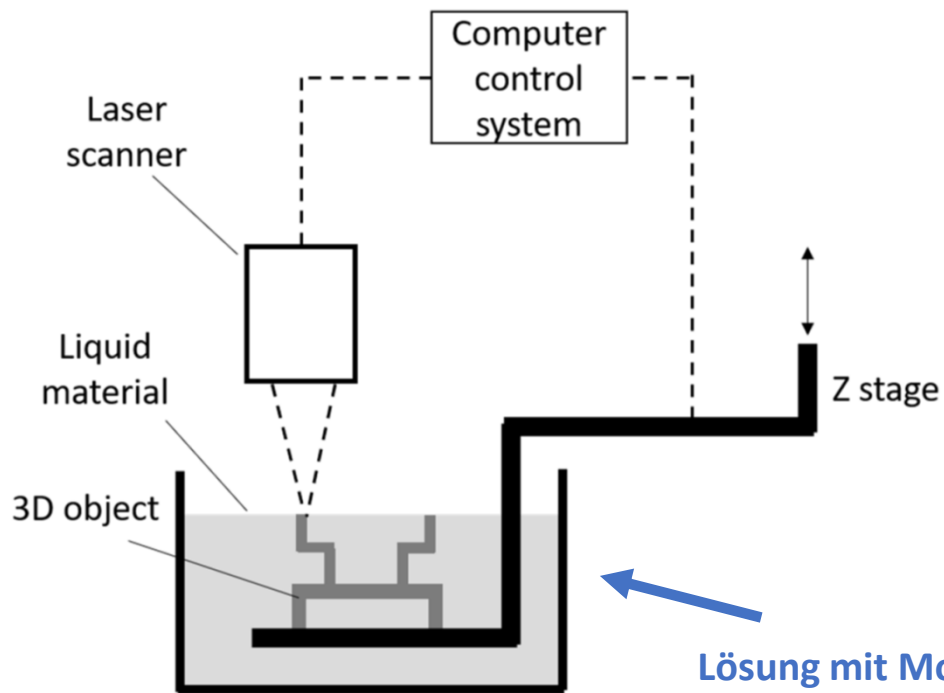
- A) Erst Photopolymerisation, dann Nachhärten durch Reaktion des zweiten Monomers
- B) Erzeugung von Oligomeren/Polymere, die dann durch Photopolymerisation ausgehärtet werden

Beispiel für A): Verkleben von Komponenten

Beispiel für B): 3D Druck

Stereolithography (3D Druck)

Bottom-Up



Top-Down

